

КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«АКАДЕМИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к дипломному проекту

*Тема: Разработка программы детекции текста для локализации
японских комиксов (манги) с сохранением исходной графики на
основе нейросетевого перевода*

Руководитель

<i>(должность)</i>	<i>(подпись)</i>	<i>(И. О. Фамилия)</i>
Студент		
<i>9ИС-31</i>		<i>И. А. Скребцов</i>
<i>(группа)</i>	<i>(подпись)</i>	<i>(И. О. Фамилия)</i>
Специальность	<i>09.02.08 Интеллектуальные интегрированные системы</i>	
	<i>(шифр и наименование специальности)</i>	

Работа допущена к защите

Председатель ПЦК		<i>Т. А. Волкова</i>
	<i>(подпись)</i>	<i>(И. О. Фамилия)</i>
Зав. отделением		<i>О. В. Бондарук</i>
	<i>(подпись)</i>	<i>(И. О. Фамилия)</i>

Санкт-Петербург
2026

**САНКТ–ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «АКАДЕМИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И УПРАВЛЕНИЯ»**

УТВЕРЖДАЮ

Председатель ПЦК _____ / Т. А. Волкова
«25» мая 2026г.

ЗАДАНИЕ
на дипломный проект

График выполнения проекта (работы)

Раздел проекта (работы)	Календарный срок выполнения	Отметка о выполнении
Подбор материала, его анализ и обобщение	03.04.2025	
Изучение доступных библиотеки и инструментов, документаций. Анализ и проектирование системы технического зрения	17.04.2025	
Представление раздела «Теоретическая часть»	24.04.2025	
Проверка дипломного проекта, составление отзыва	28.05.2025	

Дата выдачи задания

(подпись руководителя, дата)

(И. О. Ф., руководителя)

С заданием ознакомлен(-а)

(подпись студента, дата)

И. А. Скребцов

(И. О. Ф., студента)

Аннотация

1. Содержание

Аннотация

..... 4.0 4

1. Содержание 5.0 5

Введение

..... 6.0 6

Введение

В условиях стремительного развития цифровых технологий и глобализации медиаконтента возрастает потребность в автоматизации процессов локализации графических произведений, таких как комиксы и манга. Особенностью данных произведений является тесная интеграция текстовых элементов в художественную композицию изображения. При переводе на другой язык возникает необходимость не только корректной передачи смысла текста, но и сохранения оригинального визуального стиля, структуры страницы и художественного оформления.

Традиционная локализация манги предполагает выполнение большого объема ручной работы, включающей поиск текстовых областей, удаление исходного текста, восстановление фоновой графики и последующее размещение перевода с сохранением оригинального оформления. Данный процесс требует значительных временных затрат и высокой квалификации специалистов, что делает актуальной задачу разработки интеллектуальных программных средств для автоматизации обработки изображений и перевода текста.

Современные методы компьютерного зрения и глубокого обучения позволяют эффективно решать задачи детекции текстовых областей, распознавания символов и машинного перевода. Однако существующие решения зачастую ориентированы преимущественно на извлечение и перевод текста, уделяя недостаточное внимание сохранению художественного стиля оригинального произведения. При замене текста нарушаются композиция изображения, особенности шрифтового оформления и визуальная целостность страницы, что особенно критично для манги, где текст является частью художественного восприятия произведения.

Особую актуальность приобретает задача переноса визуального стиля текста из исходного языка в локализованную версию. Под переносом стиля в рамках данной работы понимается сохранение характеристик оригинального текстового оформления, включая форму, расположение, размеры и

визуальное восприятие текстовых элементов после их перевода на другой язык. Решение данной задачи требует комплексного применения методов детекции текста, генеративного восстановления изображений и нейросетевого перевода.

Целью дипломного проекта является разработка программного средства локализации манги, обеспечивающего автоматическую детекцию текстовых областей, перевод текста и перенос визуального стиля оригинального оформления на локализованное изображение с сохранением исходной графики.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- провести анализ существующих методов локализации графических произведений
- исследовать современные алгоритмы детекции и распознавания текста на изображениях
- выполнить анализ методов восстановления фоновой графики после удаления текста
- разработать алгоритм переноса стиля текстового оформления при локализации
- реализовать программное средство автоматизированной обработки страниц манги
- провести экспериментальную оценку качества работы разработанной системы.

Практическая значимость работы заключается в создании программного инструмента, способного повысить скорость и качество локализации манги, сократить объем ручной обработки изображений и обеспечить сохранение художественного оформления оригинального произведения. Результаты работы могут быть использованы как в любительских переводческих сообществах, так и в профессиональных издательских системах, занимающихся адаптацией зарубежного графического контента.